

2017 级《高等数学 II(1)》考试卷(B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{4n} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{e^{x^3} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $dy \Big|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 定积分 $\int_{-1}^1 (|x| + \sin x)x^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

本题得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (6) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0 - h)}{4h} = \text{【 】}$
- (A) $f'(x_0)$ (B) $\frac{3}{4}f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $\frac{1}{4}f'(x_0)$
- (7) $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{\frac{1}{e^x} + e}{\frac{1}{e^x} - e}$ 的【 】
- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 振荡间断点

- (8) 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n = \text{【 】}$
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (9) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 的一个原函数, 则下列说法中正确的是【 】
- (A) $\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$ (B) $dF(x) = f(x)$
- (C) $\int f(x)dx = F(x)$ (D) $\int F(x)dx = f(x) + C$
- (10) 在下列微方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是【 】
- (A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$
- (C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

本题得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

- (11) 求参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 所表示的曲线在 $t = 2$ 处的切线的方程.

(12) 求不定积分 $\int \arcsin x \, dx$.

(13) 求定积分 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx$.

(14) 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

本题 得分	
----------	--

四、证明题(15~16小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(15) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

(16) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 证明: 若 $f(x_0) = f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, 则 $f(x) = o((x - x_0)^2)$.

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18小题,每小题9分,共18分)

(17) 由曲线 $y = x^2$, 直线 $y = 0, x = 8$ 围成一个曲边三角形, 在曲边 $y = x^2$ 上求一点, 使得该点处的切线和直线 $y = 0, x = 8$ 所围成的三角形的面积最大。

(18) 计算由 $y = x^3, x = 2, y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得的两个旋转体的体积。